COURS

❶ Puissance dissipée par effet Joule.

- Cas général

L'effet Joule est un effet **thermique** qui se produit lors du passage du courant électrique d'intensité efficace I (en ampère) dans un récepteur de résistance R(en Ohm). La puissance P_j (en watt dissipée sous forme de chaleur dans ce récepteur est :

$$P_j = R \times I^2$$

avec $P_j(W)$, $R(\Omega)$ et $I(A)$

- Cas d'un conducteur ohmique

➜ **Loi d'ohm :** Dans le cas d'**un conducteur ohmique** (appelé aussi r**résistor**), la tension efficace **U** aux bornes du récepteur est proportionnelle à l'intensité efficace **I** du courant qui la traverse. Le coefficient de proportionnalité **R (en ohm)** est la **résistance** du résistor : $U = R \times I$

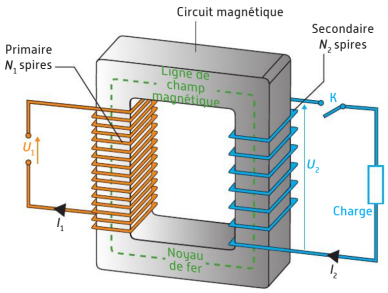
$$R = \frac{U}{I}$$

avec $U(V)$, $R(\Omega)$ et $I(A)$

➜ Toute la puissance électrique reçue **P** (en watt) par un conducteur ohmique (un radiateur électrique par exemple) est dissipée par effet Joule :

$$P_j = P = U \times I = \frac{U^2}{R}$$

❷ Transformateur

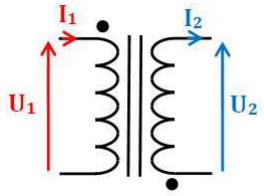


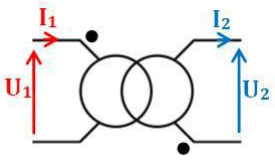
- Un transformateur est constitué d'un circuit magnétique fermé sur lequel sont enroulées deux bobines électriquement indépendantes : le **primaire**, constitué de N_1 spires et le **secondaire** constitué de N_2 spires
  Remarque : un transformateur ne fonctionne pas en régime continu.
- Le **rapport de transformation *m*** est défini par :

$$m = \frac{N_2}{N_1}$$

- si m<1 alors le transformateur est **abaisseur** de tension.
- si m=1 alors le transformateur d'**isolement.**
- si m>1 alors le transformateur est **élevateur** de tension.

- Un transformateur dans lequel les pertes sont négligeables est dit "parfait" et son rapport de transformation s'exprime ainsi :





$$m = \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_1} = \frac{I_1}{I_2}$$